



# EXAME DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO TOCANTINS



## SIMULADO TESSAT EXATO2025

TARDE

Ciências Humanas e suas Tecnologias  
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 36 questões numeradas de 1 a 36, posicionadas da seguinte maneira:
  - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
  - b) questões de número 20 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
- 1.1 Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

**CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS****Questão 1**

A maravilha sempre foi, antes como agora, a causa pela qual os homens começaram a filosofar: a princípio, surpreendiam-se com as dificuldades mais comuns; depois, avançando passo a passo, tentavam explicar fenômenos maiores, como, por exemplo, as fases da lua, o curso do sol e dos astros e, finalmente, a formação do universo. Procurar uma explicação e admirar-se é reconhecer-se ignorante. Por isso, pode-se dizer que sob um certo aspecto o filósofo é também amante do mito, uma vez que o mito se compõe de maravilhas.

ARISTÓTELES. In: REALE, Giovanni (Ed.). *Metafísica*. São Paulo: Loyola, 2002. V. 1.

Aristóteles reconhece a maravilha como causa do filosofar, pois

- A) aproxima o homem da mitologia
- B) desperta a curiosidade e a busca pelo conhecimento.
- C) faz com que o homem seja neutro na natureza
- D) induz o homem a aceitação da natureza
- E) impede o reconhecimento do conhecimento.

**Questão 2**

Por conseguinte, dos que contemplam as muitas coisas belas – não vendo o belo em si nem sendo capazes de seguir a outro que para junto dele conduza – e [contemplam] todas as coisas justas – não vendo a justiça em si – e, desse modo, todas as coisas, dizemos que opinam sobre tudo e que desconhecem aquilo sobre o que opinam.

PLATÃO. *República*. Belém: Edufpa, 1988.

Sobre as distinções filosóficas apresentadas por Platão, identifica-se no trecho uma entre o(a)

- A) sensível e inteligível
- B) alma e corpo
- C) conhecimento e a opinião.
- D) dogmatismo e o ceticismo.
- E) beleza e a forma.

**Questão 3**

O mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é efetivamente uma representação coletiva, que chegou até nós através de várias gerações. E, na medida em que pretende explicar o mundo e o homem, isto é, a complexidade do real, o mito não pode ser lógico: ao revés, é ilógico e irracional. Abre-se como uma janela a todos os ventos; presta-se a todas as interpretações. Decifrar o mito é, pois, decifrar-se.

(BRANDÃO, J. S. *Mitologia grega*. Petrópolis: Vozes, 1986. p.36.)

Sobre a relação entre mito e filosofia, depreende-se que o mito

- a) Baseia-se em uma lógica estruturada para explicar a realidade.

- b) é uma construção não racional que visa explicar a complexidade do mundo e do ser humano.
- c) Apresenta uma visão puramente racional da realidade humana e natural.
- d) Reflete apenas a experiência individual e não a coletividade.
- e) Possui um método definido de explicação

**Questão 4****TEXTO I**

A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda coletividade.

GALLO, S. et al. *Ética e Cidadania*. Caminhos da Filosofia.

**TEXTO II**

É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgão governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa.

Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 24 abr. 2010.

De acordo com a visão de democracia no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com o Texto II, assumem importante por

- A) apresentarem aos cidadãos uma versão única dos fatos.
- B) fornecerem para a sociedade informações relevantes que fomentam o debate político no meio público.
- C) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar.
- D) propiciarem liberdade por meio do entretenimento
- E) promoverem o direcionamento para a participação em eleições

**Questão 5****TEXTO I**

Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez.

DESCARTES, R. *Meditações Metafísicas*. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

**TEXTO II**

Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita.

HUME, D. *Uma investigação sobre o entendimento*. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado).

Nos trechos, ambos os autores possuem posicionamentos diferentes sobre a natureza do conhecimento humano.

Depreende-se dos excertos que Descartes e Hume

- a) defendem que a razão é a fonte primária do saber
- b) entendem que é desnecessário a percepção dos sentidos
- c) atribuem a percepção dos sentidos para a gênese do conhecimento
- d) apoiam o criticismo na obtenção do conhecimento.
- e) defendem abordagens distintas dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento.

### Questão 6

A Sociologia surgiu, na primeira metade do século XIX, sob o impacto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. As transformações econômicas, políticas e culturais suscitadas por esses acontecimentos criaram a impressão generalizada de que a Europa vivia o alvorecer de uma nova sociedade. A ambição intelectual da Sociologia, a tentativa de compreender a origem, o caráter e os desdobramentos dessa nova sociedade levou-a a se apresentar como uma espécie de contraponto em relação às demais disciplinas das “ciências humanas”.

MUSSE, R. Apontamentos sobre o nascimento da Sociologia. Disponível em: <<https://blogdaboitempo.com.br>>. Acesso em: 17 nov. 2020 (Adaptação).

Conforme o texto, a Sociologia surgiu para explicar as transformações sociais e culturais utilizando o(a)

- A) compreensão mitológica.
- B) conhecimento filosófico.
- C) pensamento científico.
- D) percepção religiosa.
- E) tradições culturais.

### Questão 7

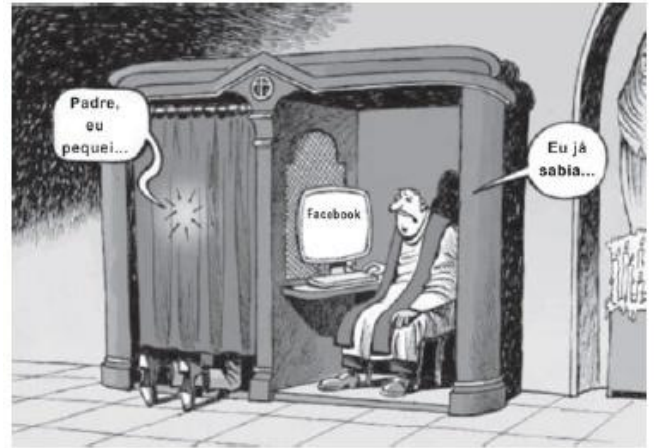
É a forma mais racional de exercício de dominação, porque nela se alcança tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos serviços, e aplicabilidade formalmente universal a todas espécies de tarefas. Toda nossa vida cotidiana está encaixada nesse quadro.

WEBER, M. Economia e Sociedade. Brasília: Unb, 1999 (Adaptação).

Para Max Weber a burocracia tem sua existência identificada na

- A) eficiência na gestão dos negócios públicos.
- B) moralização das esferas da vida cotidiana.
- C) eficiência dos processos técnicos.
- D) ineficiência estatal
- E) coercitividade das convenções sociais.

### Questão 8



Disponível em: <[www.indiana.edu](http://www.indiana.edu)>. Acesso em: 3 ago. 2013 (adaptado).

As redes sociais tornaram-se parte integral do cotidiano das pessoas. A charge mostra o impacto da internet quando faz referência à

- A) modernização dos clérigos na igreja.
- B) alteração das tradições cotidianas.
- C) perda de privacidade em ambiente virtual.
- D) alteração da noção de pecado.
- E) monitoração pelas instituições religiosas.

### Questão 9



A arte nas ruas tem se tornado um importante meio de resistência e reflexão sobre a realidade social, permitindo que grupos marginalizados expressem suas vozes e denunciem injustiças. Ao ocupar o espaço público, essa arte rompe com a ideia de que a arte deve ser restrita a um ambiente elitizado e se torna acessível a todos, questionando os limites entre o que é considerado arte.

Na imagem a manifestação artística integra um movimento contemporâneo que

- (A) regula grupos sociais.
- (B) ocupa os espaços públicos.
- (C) padroniza culturas urbanas.
- (D) valoriza a cultura erudita.
- (E) reivindica patrimônios históricos.



**Questão 10****A origem operária do 8 de março**

Para muitos, o 8 de março é apenas um dia para dar flores e fazer homenagens às mulheres. Mas, diferentemente de outras datas comemorativas, esta não foi criada pelo comércio. Oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, o chamado Dia Internacional da Mulher era celebrado muito tempo antes, desde o início do século XX. E se hoje a data é lembrada como um pedido de igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo, no passado nasceu principalmente de uma raiz trabalhista. Foram as mulheres das fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa que começaram uma campanha dentro do movimento socialista para reivindicar seus direitos – as condições de trabalho delas eram ainda piores do que as dos homens à época.

Adaptado de bbc.com.

Com base na reportagem, a criação do Dia Internacional da Mulher surgiu com base na defesa da

- (A) ampliação dos direitos civis
- (B) expansão da liberdade
- (C) promoção da diversidade
- (D) valorização do feminino
- (E) participação política

**Questão 11**

O **Museu Histórico do Tocantins**, localizado na **capital Palmas**, é um importante espaço cultural que visa preservar, divulgar e promover a história, a cultura e o patrimônio do estado do **Tocantins**.



Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu\\_Hist%C3%B3rico\\_do\\_Tocantins](https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Hist%C3%B3rico_do_Tocantins) Acesso em 05/11/2024.

Com relação ao "Palacinho", local em que funciona o Museu Histórico do Tocantins, indica-se que

- (A) Foi construído para servir exclusivamente como residência oficial do governador do Tocantins.
- (B) Em 1994 o edifício foi utilizado temporariamente como sede do governo até a conclusão das obras do Palácio Araguaia.
- (C) Em 2005 foi transformado em museu, por seu valor histórico e cultural.

- (D) Sofreu invasão de grupos contrários a manutenção desse patrimônio.
- (E) Foi utilizado de forma exclusiva como sede do governo do Tocantins entre os anos de 1989 e 1992

**Questão 12**

A divisão do estado de Goiás foi uma medida política que resultou na criação do **Tocantins**, com o objetivo de descentralizar a administração e promover o desenvolvimento da região. No entanto, **Palmas** ainda não estava pronta para assumir as funções de capital. Como a administração do novo estado precisaria começar imediatamente, Miracema do Tocantins foi estabelecida como capital provisória do Estado de Tocantins durante 1989 e 1990

O motivo dessa escolha decorreu por

- (A) seu desenvolvimento econômico que estava em pleno curso.
- (B) sua centralidade geográfica e desenvolvimento econômico.
- (C) localização ao sudeste do território, nas proximidades da capital de Goiás.
- (D) ser a cidade mais antiga do norte goiano e a primeira a sediar o poder político na região.
- (E) sua descentralidade geográfica e por possuir um poder político já consolidado

**Questão 13**

O **Tocantins** é um estado com uma rica **diversidade cultural**, resultado de sua história de formação, influências de diferentes povos e o movimento migratório intenso que ocorreu especialmente nas décadas que se seguiram à sua criação em **1988**. Essa diversidade cultural é marcada pela presença de povos indígenas, afro-brasileiros, imigrantes de diversas regiões do Brasil e de outros países, além de uma forte identidade local. Em relação as manifestações culturais no Estado do Tocantins, pode-se afirmar que

- (A) A Festa do Divino Espírito Santo é uma festa popular de cunho religioso, que tem sua origem no catolicismo português e atualmente é praticada em quase todos os municípios tocantinenses.
- (B) A Romaria do Bonfim é realizada unicamente no município de Taguatinga, desde 1937, entre os dias 12 e 13 de agosto, durante os festejos de Nossa Senhora d'Abadia, padroeira da cidade.
- (C) A Dança da Jiquitaia é uma manifestação popular herdada da cultura portuguesa, que ainda hoje sobrevive no Estado, principalmente nos municípios de Miracema e Natividade.
- (D) A Folia de Reis foi trazida pelos africanos no século XVIII, sendo essa festa uma referência aos três reis magos do Oriente: Baltazar, Gaspar e Belchior, que, guiados pela estrela, foram presentear o menino Jesus, na gruta de Belém, com incenso, ouro e mirra.
- (E) A Dança de São Gonçalo tem como objetivo pagar promessas. No ritual, os homens, sozinhos, vestem-se

de branco com fitas vermelhas colocadas no ombro direito até a cintura.

#### Questão 14

Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações mútuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam, e sabem que os outros aceitam, o mesmo princípio de justiça.

RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (adaptado).

O trecho remete a qual corrente do pensamento moderno?

- (A) Liberalismo.
- (B) Absolutismo.
- (C) Racionalismo.
- (D) Positivismo.
- (E) Naturalismo.

#### Questão 15

Estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular. Porque há dois "queremos": o "queremos" dos que querem ver se continuam nas posições e o "queremos" popular ... Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é "à moda da casa".

A Democracia. 16 set. 1945, apud GOMES, A. C.; D'ARAÚJO, M. C. Getulismo e trabalhismo. São Paulo: Ática, 1989.

O texto menciona o movimento político denominado Queremismo caracterizou-se por, em grande parte, ser

- (A) Militar
- (B) das agremiações partidárias.
- (C) das camadas médias e altas
- (D) de base popular
- (E) feminino

#### Questão 16

O estado de Tocantins possui um complexo sistema hidrográfico que não só favorece a economia local, como também é um patrimônio natural importante para a biodiversidade e sustentabilidade da região. O estado é cortado por rios importantes, que fazem parte das bacias hidrográficas da região, dentre eles o rio Tocantins

A respeito do percurso desse rio

- (A) É um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e sua nascente está localizada no município de Medeiros, em Minas Gerais.

- (B) Nasce no estado de Goiás, atravessa os estados do Tocantins, Maranhão e Piauí até a sua foz no golfo amazônico, próximo a Teresina.
- (C) É o segundo maior rio sul-americano, nasce na confluência de dois importantes rios brasileiros: o rio Grande e o rio Parnaíba.
- (D) Nasce no estado de Goiás, atravessa os estados do Tocantins, Maranhão e Pará até a sua foz no golfo amazônico, próximo a Belém.
- (E) Nasce no estado de Minas Gerais, percorre a Bahia e o Tocantins até desaguar na bacia hidrográfica do Amazonas no Pará.

#### Questão 17

O Matopiba é uma região formada pelo estado do Tocantins e partes dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. É um dos pilares da economia brasileira, com uma produção diversificada e altamente competitiva no mercado global. A região possui grande potencial de crescimento, sendo destaque como um dos maiores polos de produção agrícola do país. A ocupação da região pelo agronegócio tornou-se notável. A utilização de tecnologias avançadas, a melhoria da infraestrutura e a busca por práticas agrícolas mais sustentáveis são essenciais para o futuro do agronegócio em MATOPIBA.

O texto destaca a ocupação do MATOPIBA pelo agronegócio que decorre por

- (A) Favorecimento da rede rodoviária e ferroviária que facilita o escoamento da produção e armazenamento dos grãos.
- (B) Benefícios governamentais de incentivo ao agronegócio, com a redução das alíquotas de impostos e financiamento facilitado para a produção de commodities.
- (C) Condições ambientais favoráveis para a produção em larga escala e disponibilidade de água para irrigação.
- (D) Incentivos governamentais que contribuíram para a ampliação do parque industrial e beneficiamento da produção especialmente da soja utilizada na produção do biodiesel.
- (E) Ampliação do mercado de trabalho nas regiões ocupadas e produção voltada para importação

#### Questão 18

"O processo modernizador que atinge o norte goiano, que após viver isolado passa a ser tocado de perto pelo capital, favoreceu, principalmente, a faixa compreendida entre a BR-153 e o Vale do Araguaia (...) a conjuntura do norte goiano, nas últimas décadas, foi marcada por mudanças estruturais abrindo espaço para o processo dito modernizador [...]".

(Adaptado. ARBUÉS, M. P. A migração e a construção de uma (nova) identidade regional: Gurupi (1958- 1988). In: GIRALDIN, O. (org). A (trans) formação histórica do Tocantins. 2 ed. Goiânia: Ed. UFG, 2004.)

Segundo o texto acima, com a abertura da Rodovia BR-153, a partir de meados do século XX, houve o/a

- (A) Surgimento de uma malha urbana ao longo da rodovia, com o desaparecimento partes de cidades, como Gurupi.
- (B) Equilíbrio no processo de urbanização e modernização em todo o norte de Goiás
- (C) Isolamento de povoações situadas do lado esquerdo do rio Tocantins
- (D) Diminuição da população urbana em detrimento da população rural
- (E) Expressiva transformação no meio ambiente, em decorrência da ocupação do espaço dentro de um projeto de ocupação

### Questão 19

A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas.

MOURA. R Arranjos urbano-regionais no Brasil especificidades e reprodução de padrões Disponível em: [www.ub.edu](http://www.ub.edu). Acesso em: 11 fev. 2015.

Esse processo resultou em

- (A) densificação do transporte ferroviário  
(B) crescimento das áreas periféricas.  
(C) crescimento do planejamento estadual.  
(D) valorização de regiões periféricas.  
(E) intensificação de gestão intermunicipais.

## CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

### Questão 20



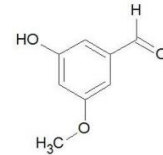
O mapa mostra a predominância de rochas ígneas na Amazônia Legal, locais que tem alto potencial para

- (A) Reservas de combustíveis fósseis.  
(B) Jazidas de minerais metálicos.  
(C) Bacias hidrográficas

- (D) Piscinas naturais  
(E) Dobramentos modernos

### Questão 21

A vanilina (C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>) é um dos compostos orgânicos responsáveis pelo aroma de baunilha e é amplamente utilizada na indústria alimentícia e farmacêutica. Sua estrutura química apresenta grupos funcionais característicos que influenciam suas propriedades.



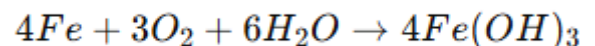
Com base nisso, analise as afirmações e assinale a alternativa correta:

- (A) A vanilina apresenta os grupos funcionais fenol, aldeído e éter, o que a torna um composto multifuncional.
- (B) É um composto pertencente exclusivamente à função dos fenóis, pois possui um grupo hidroxila ligado ao anel benzênico.
- (C) Sua cadeia é saturada, contendo apenas ligações simples entre carbonos.
- (D) Por ser um composto aromático, sua solubilidade em água é muito alta.
- (E) A presença do grupo aldeído impede sua participação em reações redox.

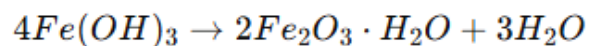
### Questão 22

No Brasil, a umidade do ar e a poluição atmosférica aceleram a corrosão de estruturas metálicas, como pontes e monumentos. A ferrugem resulta da oxidação do ferro em presença de água e oxigênio, formando óxidos hidratados de ferro. Para minimizar a corrosão, técnicas como galvanização e pintura são utilizadas.

Considere a seguinte reação de corrosão do ferro:



Com o tempo, o hidróxido se transforma em óxido de ferro (III):



Uma empresa deseja proteger suas estruturas metálicas utilizando uma proteção catódica. Qual das opções a seguir é uma estratégia eficaz para esse tipo de proteção?

- (A) Pintar a superfície metálica com tinta comum para impedir a ação do oxigênio.
- (B) Utilizar um metal menos reativo que o ferro para evitar sua corrosão.
- (C) Conectar a estrutura metálica a um metal mais reativo, como o zinco.
- (D) Aplicar corrente elétrica de alta voltagem para neutralizar os elétrons do ferro.

- (E) Mergulhar a estrutura em água salgada para diminuir a concentração de oxigênio.

**Questão 23**

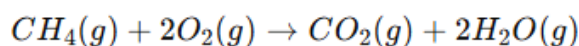
Um laboratório precisa preparar 500 mL de uma solução de NaCl (cloreto de sódio) com concentração 0,5 mol/L para um experimento de osmose. A massa molar do NaCl é 58,5 g/mol.

Qual a massa de NaCl (em gramas) necessária para preparar essa solução?

- (A) 14,6 g
- (B) 29,3 g
- (C) 23,4 g
- (D) 11,7 g
- (E) 9,8 g

**Questão 24**

A combustão do metano (CH<sub>4</sub>) é um processo amplamente utilizado na geração de energia e ocorre segundo a equação química:



Com base nos conceitos de termoquímica, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta:

- (A) A combustão do metano é exotérmica, pois libera energia para o meio.
- (B) Como ocorre liberação de calor, o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança independentemente das condições.
- (C) A espontaneidade dessa reação depende exclusivamente da variação da entalpia do sistema.
- (D) Se a temperatura aumentar muito, a combustão do metano pode se tornar endotérmica.
- (E) A combustão do metano é endotérmica, pois consome oxigênio e libera gás carbônico e vapor de água.

**Questão 25**

A conservação de alimentos muitas vezes depende da temperatura. O leite fresco, quando mantido fora da geladeira, estraga rapidamente devido à ação de microrganismos. No entanto, quando resfriado a 4°C, sua deterioração é retardada. Esse fenômeno está relacionado à cinética química, pois a temperatura afeta a energia de ativação das reações de decomposição do leite.

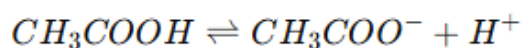
Com base na teoria da cinética química, qual das afirmações justifica corretamente o efeito da refrigeração?

- (A) A refrigeração reduz a energia de ativação, tornando as reações mais rápidas.
- (B) O resfriamento aumenta a energia de ativação, impedindo a decomposição dos alimentos.
- (C) A diminuição da temperatura reduz a energia cinética das moléculas, diminuindo a frequência das colisões eficazes.

- (D) A refrigeração altera a estequiometria das reações bioquímicas, impedindo a formação de produtos da decomposição.
- (E) A baixa temperatura provoca mudanças na entalpia do sistema, tornando a reação endotérmica.

**Questão 26**

Considere uma solução aquosa de ácido acético (CH<sub>3</sub>COOH), um ácido fraco que se ioniza parcialmente conforme a equação:



Sabendo que uma solução de 0,01 mol/L de ácido acético tem uma ionização aproximada de 1%, qual o valor do pH dessa solução?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

**Questão 27**

A ligação iônica e a ligação covalente são dois tipos de interação entre átomos que resultam em diferentes propriedades físicas e químicas dos compostos formados. Considere as seguintes substâncias:

- NaCl (sal de cozinha)
- CO<sub>2</sub> (dióxido de carbono)
- H<sub>2</sub>O (água)

Com base nos tipos de ligações presentes nessas substâncias e nas propriedades que elas apresentam, assinale a alternativa correta:

- (A) NaCl possui ligação covalente, o que justifica sua baixa solubilidade em água e sua baixa condutividade elétrica em estado sólido.
- (B) CO<sub>2</sub> possui ligações iônicas, o que o torna um bom condutor de eletricidade quando dissolvido em água.
- (C) H<sub>2</sub>O possui ligações covalentes e é uma substância que apresenta alta capacidade de dissolver íons, devido à sua polaridade.
- (D) NaCl possui ligação metálica, o que explica sua alta condutividade elétrica e sua capacidade de dissolver em solventes apolares.
- (E) CO<sub>2</sub> possui ligações covalentes apolares, o que o torna solúvel em água e altamente condutor de eletricidade.

**Questão 28**

Leia a descrição a seguir.

Existem espécies marinhas, dulcícolas e terrestres. Algumas são sésseis, enquanto outras possuem grande capacidade de locomoção. Apresentam corpo mole protegido por uma concha calcária externa ou interna. Muitas possuem uma estrutura filtradora especializada para obtenção de alimento, além de um sistema circulatório aberto ou fechado. Algumas espécies possuem grande importância ecológica e econômica, sendo utilizadas na alimentação humana e na produção de pérolas.

Esse texto faz referência a uma classe do filo moluscos. A classe descrita possui, entre seus principais representantes

- (A) os polvos e as lulas.
- (B) as ostras e os caramujos.
- (C) as minhocas e os poliquetos.
- (D) os mexilhões e as ostras.
- (E) as lesmas e os caracóis.

**Questão 29**

Assim como os vários hormônios hidrofílicos e lipossolúveis, que na espécie humana, são transportados pela corrente sanguínea, no reino vegetal, as auxinas são transportadas para locais onde desempenham um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento das plantas, promovendo o alongamento celular e a dominância apical.

Esse transporte ocorre através do(a)

- (A) xilema.
- (B) floema.
- (C) elementos do tubo crivado.
- (D) estômatos.
- (E) tricomas.

**Questão 30**

Marília (SP) registrou o primeiro caso de leishmaniose visceral em humanos de 2025. Segundo dados da Secretaria de Saúde, o último registro da doença tinha sido em 2023. O caso é de um homem de 51 anos, com comorbidades, que está em tratamento e já teve alta hospitalar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente apresenta boas condições de saúde.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2025/03/20/marilia-confirma-primeiro-caso-de-leishmaniose-visceral-em-humanos-em-2025.ghtml>. Acesso em 24 mar. 2025 (Adaptado)

A profilaxia mais eficaz no combate a transmissão da leishmaniose visceral é:

- (A) a lavagem correta dos alimentos antes do consumo para evitar a ingestão de cistos do parasita.
- (B) a utilização de mosquiteiros, repelentes e a eliminação dos criadouros do inseto transmissor.
- (C) evitar andar descalço em solos úmidos, para impedir a penetração de larvas na pele.

- (D) a fervura da água antes do consumo, para eliminar formas infectantes do protozoário.
- (E) a aplicação do saneamento básico adequado, para evitar a contaminação da água por ovos do parasita.

**Questão 31**

Desde o início do mês, as águas estão com tom esverdeado, devido à presença das algas favorecidas pelo processo chamado de eutrofização. O processo ocorre quando há um acúmulo de nutrientes no canal, neste ano, por conta da falta de circulação de água no rio, já que a vazão que chega ao Pinheiros pelos rios afluentes diminuiu nas últimas semanas.

Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sao-paulo-co-meca-nova-operacao-para-reduzir-algas-no-rio-pinheiros-nesta-sexta-feira-27/> Acesso em 24 mar. 2025 (Adaptado)

Esse processo de eutrofização, pode desencadear impactos ambientais severos, como:

- (A) uma maior taxa de fotossíntese e o desequilíbrio na cadeia trófica.
- (B) a redução da matéria orgânica e o aumento da transparência da água.
- (C) a diminuição da biodiversidade e a melhora na qualidade da água.
- (D) a intensificação da oxigenação e crescimento descontrolado de algas.
- (E) aumento da biomassa de fitoplâncton e redução do oxigênio dissolvido.

**Questão 32**

O sistema digestório conta com glândulas acessórias que desempenham funções essenciais na digestão dos alimentos, como a produção de enzimas, emulsificantes e substâncias reguladoras do pH. Esses órgãos atuam em diferentes etapas do processo digestivo, garantindo a quebra adequada dos nutrientes para a absorção pelo organismo. Algumas dessas glândulas secretam enzimas que atuam sobre proteínas, carboidratos e lipídios, enquanto outras produzem substâncias que modificam o meio químico do tubo digestório.

Com base na função dessas glândulas no processo digestivo, assinale a alternativa incorreta:

- (A) A bile emulsifica gorduras, facilitando a ação de enzimas lipolíticas.
- (B) O pâncreas secreta tripsina e quimiotripsina para a digestão proteica.
- (C) A amilase salivar inicia a digestão de proteínas na cavidade oral.
- (D) O fígado armazena glicogênio e regula o metabolismo de nutrientes.
- (E) O pâncreas secreta bicarbonato para neutralizar o pH do quimo.



**Questão 33**

Seus olhos eram grandes em relação ao seu corpo – entre os maiores do período Cambriano. Essa é uma característica comum de predadores. As descobertas, então, apontam para um animal que provavelmente era um misto de filtrador com predador. Essa flexibilidade pode ter possibilitado o sucesso evolucionário de outros artrópodes com mandíbula, explicando o porquê deles serem tão comuns até hoje.

Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/fossil-com-form-ato-de-taco-mexicano-revela-segredos-evolutivos-do-s-artropodes>. Acesso em 24 mar. 2025 (Adaptado)

Sobre as diversas classes dos artrópodes:

- (A) os insetos possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdome, além de duas pares de patas.
- (B) os aracnídeos possuem três pares de patas, ausência de antenas e um par de quelíceras.
- (C) os crustáceos possuem exoesqueleto calcificado, dois pares de antenas e, em geral, cinco pares de patas.
- (D) os quilópodes possuem o corpo segmentado, com cada segmento apresentando dois pares de patas.
- (E) os diplópodes possuem dois pares de patas por segmento, além da ausência de antenas.

**Questão 34**

Em um laboratório de genética, pesquisadores estudam a cor da pelagem em um mamífero fictício. Dois genes independentes determinam essa característica: o gene A/a e o gene B/b. O alelo A determina pelagem preta, e o alelo a, pelagem marrom. Já o gene B é epistático sobre o gene A: sempre que estiver na forma bb, inibe a produção de pigmento, resultando em uma pelagem branca.

Dado o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos para ambos os genes, a proporção fenotípica esperada na descendência será:

- (A) 9 preto : 3 marrom : 4 branco.
- (B) 9 preto : 3 branco : 3 marrom : 1 albino.
- (C) 12 preto : 3 marrom : 1 branco.
- (D) 9 preto : 4 branco : 3 albino.
- (E) 9 preto : 3 marrom : 3 branco : 1 cinza.

**Questão 35**

O complexo viário, que atravessa o Rio Tocantins, é composto por três pontes e quatro aterros, totalizando uma extensão de 8km, tendo como um de seus componentes a Ponte da Amizade e da Integração, também chamada de Ponte Siqueira Campos, sendo uma das principais ligações rodoviárias do Tocantins.



Suponha que, ao atravessar o complexo viário, um estudante decida calcular sua velocidade média. Em seus registros, ele anota que percorreu os primeiros 5 km a uma velocidade constante de 60 km/h e que, devido a um problema no trânsito, levou 11 minutos para completar os 3 km finais. O valor corretamente calculado foi de

- (A) 60 km/h
- (B) 50 km/h
- (C) 40 km/h
- (D) 30 Km/h
- (E) 20 km/h

**Questão 36**

Durante o período de estiagem no Jalapão, região turística do Tocantins, um grupo de turistas estrangeiros visitou as famosas dunas douradas acompanhado por um guia local que, além de conhecer bem a região, era apaixonado por física.

Durante o passeio, os turistas decidiram medir a temperatura da areia em dois momentos distintos:

- Meio-dia: registraram o valor de 58°C.
- Final da tarde: perceberam uma queda significativa, tornando a areia mais confortável para caminhar, com 36°C registrados.

Curiosos e com o intuito de desafiar o guia turístico, resolveram solicitar que ele calculasse a variação da temperatura registrada, porém na escala Fahrenheit, a qual costumam usar em seu país de origem. Com um sorriso, o guia aceitou o desafio e começou a fazer os cálculos. Qual foi o valor corretamente encontrado?

- a) 22°F
- b) 32,4°F
- c) 39,6°F
- d) 48,4°F
- e) 52,6°F

**Questão 37**

Durante uma aula prática no laboratório de física, o professor desafiou quatro alunos a apresentarem um conceito verdadeiro sobre ondas, com base na aula que havia sido dada. Cada um deu sua resposta:

Caio: a refração da luz é o desvio da luz ao atravessar a fronteira entre dois meios transparentes.

Felipe: a reflexão total só ocorre se o ângulo de incidência for maior ou igual ao ângulo-limite.

Mariana: a difração acontece quando a onda contorna obstáculos ou atravessa fendas, alterando sua direção de propagação.

Luana: a interferência se dá apenas quando duas ondas possuem a mesma amplitude e frequência.

Após ouvir as respostas, o professor pediu à turma que identificasse quais alunos estavam corretos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Caio e Felipe estavam corretos.
- (B) Felipe e Mariana estavam corretos.
- (C) Caio, Felipe e Mariana estavam corretos.
- (D) Todos estavam corretos.
- (E) Todos estavam errados.

### Questão 38

No Rali do Jalapão, um dos maiores desafios para os pilotos é atravessar trechos de areia fofa em alta velocidade. Durante a corrida, um navegador dentro do carro sente que, em certas curvas, seu corpo é "empurrado" contra a porta, mesmo sem tocar diretamente no volante ou nos pedais.

Ele questiona o piloto sobre o que pode estar causando essa sensação de ser lançado para o lado oposto da curva. O piloto, com conhecimentos de física, responde que essa força não existe de fato, mas é percebida porque eles estão dentro de um sistema de referência acelerado.

Qual conceito físico explica essa sensação?

- (A) Princípio da Inércia
- (B) Força Centrífuga em um Referencial Não Inercial
- (C) Princípio da Conservação da Energia
- (D) Lei da Gravitação Universal
- (E) Força Resultante em Movimentos Curvilíneos

### Questão 39

Transformadores são dispositivos amplamente utilizados para ajustar as tensões da rede elétrica, permitindo a distribuição eficiente de eletricidade. Um transformador é constituído de duas bobinas independentes (primário e secundário), enroladas sobre uma mesma peça de ferro (núcleo do transformador). Com relação a esse dispositivo, assinale a alternativa verdadeira:

- (A) O funcionamento do transformador é baseado no fenômeno da indução eletromagnética.
- (B) O transformador só funciona com corrente contínua e constante na bobina primária.
- (C) Se o número de espiras do primário é maior que o número de espiras do secundário, o transformador funciona como um elevador de potência.
- (D) O núcleo do transformador tem a função de impedir a transferência do fluxo magnético entre as bobinas, garantindo maior eficiência.
- (E) Transformadores podem alterar a frequência da corrente elétrica, tornando-os úteis para conversão de corrente alternada para corrente contínua.

### Questão 40

No Tocantins, em muitas áreas rurais, a utilização de tratores é essencial para o trabalho agrícola, especialmente em regiões de cerrado e áreas de cultivo em terrenos mais acidentados.

Imagine uma situação na qual o trator abaixo está sendo utilizado para transporte de cargas, se deslocando da esquerda para a direita em movimento acelerado. Na imagem está retratada a orientação vetorial da força de atrito nas rodas dianteiras e traseiras.



Com base na figura, é correto afirmar que:

- (A) O trator tem tração nas quatro rodas.
- (B) O trator tem tração traseira.
- (C) O trator tem tração dianteira.
- (D) O trator está com o motor desligado.
- (E) Nada se pode afirmar sobre a tração do veículo.



# **GABARITO COMENTADO**

**SIMULADO  
OFICIAL  
EXATO**

**TARDE**

**Gabarito Comentado**  
**SIMULADO OFICIAL EXATO**  
**Prova da TARDE**

**CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS**

**FILOSOFIA**

**1. B**

**Resolução:** Para Aristóteles a maravilha é a experiência inicial que nos leva ao questionamento e ao desejo de entender o mundo. Em seus escritos, Aristóteles afirma que a maravilha é o ponto de partida para a **filosofia** e para a busca do **conhecimento**. A curiosidade gerada pela maravilha nos motiva a explorar o que é a natureza das coisas e a buscar explicações para os fenômenos que nos cercam.

**2. C**

**Resolução:** Platão, em sua filosofia, apresentou distinções importantes que influenciaram a compreensão da realidade, do conhecimento e da ética. Uma delas é a distinção entre conhecimento e opinião. Para Platão o conhecimento verdadeiro, se refere ao entendimento das Formas (verdades eternas e imutáveis), e a opinião é o julgamento baseado nas percepções sensoriais e é, portanto, sujeita a erros. É relativa, enquanto o conhecimento verdadeiro é absoluto e imutável. Ou seja, o conhecimento verdadeiro é se refere às Formas, enquanto a opinião é baseada na aparência das coisas do mundo sensível.

**3. B**

**Resolução:** Pois o trecho menciona que o mito é uma representação coletiva e que, por sua natureza, não segue uma lógica racional, mas busca explicar o mundo e o ser humano de maneira ilógica e irracional.

**4. B**

**Resolução:** Nessa questão, um texto complementa o outro, pois explicitam os direitos do cidadão, seja a democracia, seja o direito de liberdade de expressão e do acesso à informações governamentais, de forma clara e coesa, postos pela mídia e meios de comunicação em geral.

**5. E**

**Resolução:** A alternativa E está correta, pois como vista nos textos os autores possuem opiniões opostas no que tange à natureza do conhecimento humano. Para Descartes os sentidos não são confiáveis e a formação do conhecimento humano só pode ser baseado na razão, pois considerava a razão algo natural além de ser comum à todos os homens. Para o historiador escocês David Hume, eram os sentidos que determinavam o conhecimento e as "impressões" eram mais fortes que os pensamentos e ideias. Logo, a alternativa E está correta

**SOCIOLOGIA**

**6. C**

**Resolução:** O surgimento da Sociologia está diretamente relacionado ao **pensamento científico**, especialmente no

século XIX, com a crescente busca por explicações racionais e sistemáticas para os fenômenos sociais, seguindo o modelo das ciências naturais, como a física e a biologia. O **pensamento científico** envolve o uso de métodos rigorosos, baseados na observação, experimentação e análise, para formular teorias e leis gerais sobre o mundo.

**7. A**

**Resolução:** Para Weber, a **existência da burocracia** é identificada na necessidade de organizar e administrar grandes sistemas de maneira **racional, eficiente e impessoal**. A burocracia, como ele a descreve, reflete o processo de **racionalização** da vida social e administrativa na sociedade moderna, tornando-se uma das formas dominantes de organização, tanto no setor público quanto no privado, ao buscar **ordem, controle e eficiência**.

**8. C**

**Resolução:** A charge aborda uma temática comum no ambiente virtual: a exposição de informações pessoais na rede de internet.

**9. B**

**Resolução:** A arte de inscrição nas paredes expressa nessa questão é uma manifestação artística contemporânea que apropria-se dos espaços públicos e urbanos para que haja o seu desenvolvimento. Logo, a alternativa B está correta.

**10. A**

**Resolução:** A expansão industrial do século XX iniciou uma transição no mercado de trabalho, com uma das mudanças sendo o uso da mão de obra feminina. Porém, com a hierarquia pregada na época, as funções exercidas pelas mulheres sempre eram vistas como de menor valor que as masculinas. Assim, essas mulheres iniciaram uma luta por melhores condições de trabalho e igualdade de gênero, que também passou a envolver outras esferas, como a social e a política, levando como um todo à busca pela ampliação da cidadania.

**HISTÓRIA**

**11. E**

**Resposta:** Inicialmente, o edifício **serviria** de abrigo temporário às autoridades durante as visitas das obras de construção da cidade, a mais nova das capitais brasileiras. **Entretanto**, em função da transferência antecipada da capital provisória de para a sede definitiva do executivo estadual, **o Palacinho foi adaptado para sediar o governo do estado até que as obras do fossem concluídas**.

**12. B**

**Resposta:** A escolha de Miracema como capital provisória foi, portanto, uma solução que permitiu que a administração do estado começasse a funcionar enquanto a nova capital era construída do zero. Além disso, o fato de Miracema ter sido



uma cidade com mais recursos administrativos ajudou na transição, pois as atividades do governo estadual poderiam ser conduzidas sem grandes interrupções. De forma indireta, contribuiu para o desenvolvimento local, criando uma dinâmica de **concentração administrativa e comercial** na cidade enquanto Palmas se preparava para assumir a de maneira definitiva.

### 13. A

**Resposta:** A **Festa do Divino Espírito Santo** é uma das manifestações culturais e religiosas mais importantes no **Tocantins**, celebrada com grande devoção e alegria em várias cidades do estado. A festa tem raízes no **catolicismo popular** e influências de várias culturas, especialmente da **cultura portuguesa**. No Tocantins, como em outras partes do Brasil, a festa tem um caráter **popular** e **devocional**, com uma mistura de celebrações religiosas e manifestações culturais. A festa é uma expressão de **fé**, mas também de **comunidade**, com forte participação popular, marcada por procissões, missas, danças, e celebrações que envolvem toda a população.

### 14. A

**Resposta:** John Rawls era um filósofo precursor do liberalismo, e afirma em seu texto que o estabelecimento de uma política aceita por todos, a qual assegure liberdade e igualdade entre os indivíduos, ocasionará uma sociedade justa e garantirá a autonomia do indivíduo.

### 15. D

**Resposta:** O **queremismo** foi um movimento de **base popular**, especialmente sustentado pelas classes trabalhadoras, sindicatos e movimentos sociais urbanos, que temiam a perda das conquistas sociais e trabalhistas obtidas durante o governo de Vargas. Apesar do apoio de alguns setores das **Forças Armadas**, o movimento reflete mais uma resposta das **massas populares**.

## GEOGRAFIA

### 16. D

**Resolução:** o Rio Tocantins nasce no estado de Goiás e atravessa os estados de Tocantins, Maranhão e Pará até sua foz no Golfo do Maranhão, mais especificamente na região da Baía de Marajó, no Pará, que é próxima a Belém.

### 17. C

**Resposta:** MATOPIBA está estrategicamente localizado entre o Cerrado e a Amazônia, uma área com grande potencial para a agricultura. Esses estados são conhecidos pela variedade de climas e solos, o que favorece a diversidade de culturas agrícolas.

### 18. E

**Resposta:** A abertura da **Rodovia BR-153**, também conhecida como **Transbrasiliana**, teve uma **expressiva transformação no meio ambiente**, especialmente nas regiões que atravessa. A rodovia foi construída como parte de um projeto de ocupação do território, com o objetivo de integrar o Norte e o Centro-Oeste do Brasil, além de facilitar o escoamento de produtos agrícolas e a expansão de fronteiras agrícolas.

### 19. B

**Resposta:** O texto menciona a ideia do crescimento das cidades e o processo de produção industrial. Esses dois pontos são importantíssimos na dinâmica de crescimento dos centros urbanos, uma vez que as empresas e indústrias são grandes atrativos para mão de obra, o que faz com que um número significativo de pessoas e serviços se desloquem para essas regiões.

### 20. B

**Resposta:** As rochas ígneas têm um alto potencial para jazidas de minerais metálicos devido aos processos magmáticos que podem concentrar esses metais em depósitos econômicos. A cristalização fracionada, as condições favoráveis para a formação de veios hidrotermais e a presença de rochas máficas e ultramáficas tornam essas rochas um ambiente ideal para a formação de depósitos de minerais como ferro, níquel, cobre, ouro, platina e outros metais.

## QUÍMICA

21. A

**Resolução:** A vanilina possui grupos funcionais fenol (-OH), aldeído (-CHO) e éter (-O), conferindo-lhe propriedades químicas distintas.

22. C

**Resolução:** A proteção catódica consiste em conectar o ferro a um metal mais reativo, que sofrerá oxidação preferencialmente, protegendo o ferro. O zinco, por ser mais eletropositivo, atua como ânodo de sacrifício.

23. A

**Resolução:** A fórmula para calcular a concentração molar (**M**) é:

$$M = \frac{n}{V}$$

Onde:

- $M=0,5M = 0,5M=0,5 \text{ mol/L}$
- $V=500V = 500V=500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$
- $n$  é o número de mols de NaCl

**Passo 1: Determinar o número de mols de NaCl**

$$n = M \times V$$

$$n = 0,5 \times 0,5 = 0,25 \text{ mol}$$

**Passo 2: Determinar a massa de NaCl**

A relação entre número de mols e massa é dada por:

$$m = n \times MM$$

$$m = 0,25 \times 58,5 = 14,6 \text{ g}$$

24. A

**Resolução:** Analisando cada afirmativa:

Alternativa A – Correta. A combustão do metano é um processo exotérmico

Alternativa B – Incorreta. O fato de uma reação ser exotérmica não significa que necessariamente o sistema realizará trabalho sobre a vizinhança. O trabalho depende da variação de volume e pressão do sistema, o que não ocorre em todas as condições.

Alternativa C – Incorreta. A espontaneidade de uma reação não depende apenas da entalpia. Ela é determinada pela energia livre de Gibbs ( $\Delta G$ ), que leva em conta tanto a entalpia ( $\Delta H$ ) quanto a entropia ( $\Delta S$ ), conforme a equação:  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

Alternativa D – Incorreta. O aumento da temperatura não torna a combustão do metano endotérmica. A combustão é sempre exotérmica, pois envolve a formação de produtos mais estáveis energeticamente.

Alternativa E – Incorreta. A combustão do metano não é endotérmica.

25. C

**Resolução:** A taxa de uma reação química depende da frequência e da energia das colisões entre moléculas. Com a redução da temperatura, as moléculas se movem mais lentamente e há menos colisões com energia suficiente para superar a barreira de ativação.

26. D

**Resolução:** O grau de ionização indica que apenas 1% do ácido se ioniza.

**Passo 1:** Determinar a concentração de  $H^+$

$$[H^+] = 0,01 \times \frac{1}{100} = 0,0001 \text{ mol/L} = 10^{-4} \text{ mol/L}$$

**Passo 2:** Calcular o pH

$$pH = -\log[H^+]$$

$$pH = -\log(10^{-4}) = 4$$

27. C

**Resolução:** A ligação entre os átomos de sódio (Na) e cloro (Cl) é iônica. O dióxido de carbono possui ligações covalentes (não iônicas) e possui ligações covalentes apolares.

## BIOLOGIA

28. D

**Resolução:** A questão pede exemplos da Classe dos Bivalves, referente ao Filo dos Moluscos, sendo então os principais representantes da classe descrita os mexilhões e as ostras, exemplos encontrados na alternativa D.

29. B

**Resolução:** O floema é responsável pela condução de substâncias orgânicas, como açúcares e hormônios, das regiões produtoras para as regiões consumidoras. Como as auxinas são produzidas principalmente no meristema apical do caule e precisam atuar em diversas partes da planta, elas utilizam essa via para alcançar locais como raízes e regiões de crescimento.

30. B

**Resolução:** A leishmaniose visceral é transmitida pela picada de fêmeas do mosquito flebotomíneo infectadas pelo protozoário *Leishmania* sp.. A principal forma de prevenção envolve medidas que reduzem o contato com esse vetor, como o uso de mosquiteiros, repelentes e a eliminação de locais propícios para a reprodução do inseto, como áreas úmidas e com matéria orgânica acumulada. Dessa forma, a alternativa correta é B.

31. E

**Resolução:** O excesso de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, favorece a proliferação exagerada de algas. Com sua decomposição, microrganismos aeróbicos consomem grande parte do oxigênio dissolvido, causando hipóxia e prejudicando organismos aquáticos. Assim, a alternativa correta é E.

32. C

**Resolução:** A amilase salivar inicia a digestão de carboidratos, e não de proteínas, que são degradadas principalmente no estômago pela ação pepsina.

33. C

**Resolução:** A alternativa correta é a letra C. Os crustáceos possuem exoesqueleto calcificado, dois pares de antenas e, em geral, cinco pares de patas. A alternativa A está errada porque os insetos possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdome, mas apresentam três pares de patas, e não dois. A alternativa B também está incorreta, pois os aracnídeos possuem quatro pares de patas, e não três, apesar de realmente não possuírem antenas e apresentarem um par de quelíceras. A alternativa D está errada porque os quilópodes, como as centopeias, possuem corpo segmentado, mas cada segmento apresenta apenas um par de patas, e não dois. Por fim, a alternativa E também é incorreta, pois os diplópodes realmente possuem dois pares de patas por segmento, mas não apresentam ausência de antenas, já que possuem um par delas.

34. A

**Resolução:** Essa questão envolve epistasia recessiva, na qual um gene (B/b) mascara a expressão de outro gene (A/a). Quando o genótipo for bb, o indivíduo será branco, independentemente do alelo A ou a.

A distribuição fenotípica segue a proporção 9:3:4:

9 indivíduos com pelo preto (A\_ B\_)

3 indivíduos com pelo marrom (aa B\_)

4 indivíduos com pelo branco (A\_ bb e aa bb)

## FÍSICA

35. D

$$VM = \frac{\text{distância total}}{\text{tempo total}}$$

A distância total é de 8 km.

Tempo do primeiro percurso (T1 - 5 km a 60 km/h):

$$T1 = \frac{5}{60} \text{ hora}$$

Tempo do segundo percurso (T2 - 3 km em 11 minutos):

$$T2 = \frac{11}{60} \text{ hora}$$

A velocidade média é:

$$VM = \frac{\text{distância total}}{\text{tempo total}} \rightarrow VM = \frac{8}{\frac{1}{12} + \frac{11}{60}} \rightarrow VM = \frac{8}{\frac{16}{60}} = 30 \text{ km/h}$$

36. C

**Resolução:** A questão solicita o cálculo da variação de temperatura entre dois momentos em **Celsius** e convertê-la para a escala **Fahrenheit**. Podemos utilizar a relação de Conversão de Variações de temperatura:

$$\frac{\Delta T_c}{5} = \frac{\Delta T_F}{9} = \frac{\Delta T_K}{5}$$

Podemos utilizar a porção que nos interessa para a resolução da questão, que corresponde à igualdade entre a variação na escala Celsius e Fahrenheit, da seguinte forma:

$$\Delta T_F = \Delta T_C \times 1,8$$

Substituindo os valores:

$$\Delta T_F = (58 - 36) \times 1,8$$

$$\Delta T_F = 22 \times 1,8$$

$$\Delta T_F = 39,6^\circ \text{F}$$

37. B

**Resolução:**

Caio: Falso. Refração é a passagem da luz de um meio transparente para outro, ocorrendo variação da velocidade de propagação, mas nem sempre desvio.

Felipe: Verdadeiro.

Mariana: Verdadeiro.

Luana: Falso. A interferência pode ocorrer entre ondas de diferentes amplitudes.

38. B

**Resolução:** A questão descreve um sistema de referência acelerado, pois o carro está em movimento curvo. O navegador sente uma força que o "empurra" para fora da curva, mas essa força não existe de fato no referencial inercial. No entanto, no referencial do carro, podemos introduzir a chamada força centrífuga, que é uma força fictícia que aparece apenas para observadores dentro do sistema acelerado.

39. A

**Resolução:**

- Correto.
- Incorreto. O transformador só funcionará se a corrente no primário for variável.
- Incorreto. O transformador jamais poderia ser um elevador de potência. No caso ideal, ele entrega ao secundário uma potência igual à recebida no primário.
- Incorreto. O núcleo do transformador não impede, mas sim conduz o fluxo magnético entre as bobinas, facilitando a transferência de energia.
- Incorreto. Os Transformadores não alteram a frequência da corrente elétrica, apenas ajustam sua tensão. A conversão de corrente alternada para contínua exige outros dispositivos, como retificadores.

**40. C**

**Resolução:** Para entender a questão, devemos analisar a direção e o sentido das forças de atrito que atuam sobre as rodas do trator, com foco nas rodas que estão gerando a tração. A tração é a força que permite ao trator se mover para frente, e ela é gerada pela interação entre as rodas e o solo.

No caso da imagem apresentada, o vetor de atrito nas rodas dianteiras está indicado a favor do movimento do trator, ou seja, o atrito está direcionado para a direita, que é a direção do movimento do trator. Isso indica que as rodas dianteiras são responsáveis por gerar a tração, ou seja, o trator está utilizando tração dianteira.

